第二章 粘性流体运动的基本方程

基本内容

§2.1　基础知识

§2.2　连续方程

§2.3　动量方程

§2.4　能量方程

§2.5　边界条件

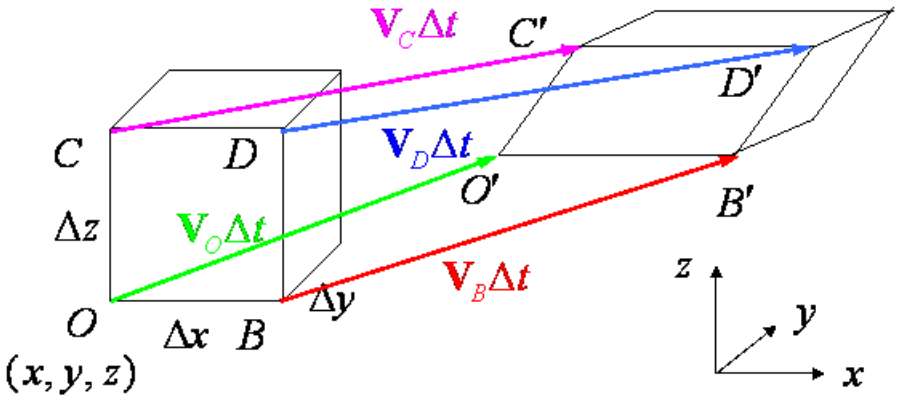
§2.1 基础知识

一、流体运动的描述：平移、旋转、伸缩变形、剪切变形

流体微元速度分解定理：

相邻流体间的相对运动由速度梯度张量确定

$$\mathbf{V}(\mathbf{x}+\Delta\mathbf{x})=\mathbf{V}(\mathbf{x})+\Delta\mathbf{x}\cdot\nabla\mathbf{V}$$



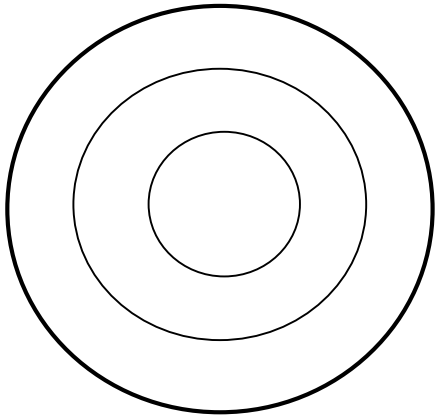
速度梯度张量分解成对称部分(**应变率张量**)和反对称部分(**旋转张量**):

$$\nabla_i u_j=\frac{\partial u_j}{\partial x_i}=S_{ij}+\Omega_{ij} \qquad S_{ij}=\frac{1}{2}\left(\frac{\partial u_j}{\partial x_i}+\frac{\partial u_i}{\partial x_j}\right) \qquad \Omega_{ij}=\frac{1}{2}\left(\frac{\partial u_j}{\partial x_i}-\frac{\partial u_i}{\partial x_j}\right)$$

涡量矢：$\boldsymbol{\omega}=\nabla\times\mathbf{V}$

$$\varepsilon_{kij}\Omega_{ij}=\varepsilon_{kij}\frac{1}{2}\left(\frac{\partial u_j}{\partial x_i}-\frac{\partial u_i}{\partial x_j}\right)=\varepsilon_{kij}\frac{\partial u_j}{\partial x_i}=\omega_k \quad \text{或} \quad \Omega_{ij}=\tfrac{1}{2}\varepsilon_{ijk}\omega_k$$

§2.1 基础知识



例一、平面点涡的速度分布为 $u_\theta = \dfrac{\Gamma}{2\pi r}$

利用柱坐标系公式求涡量

$$\boldsymbol{\omega} = \left(\frac{\partial u_\theta}{\partial r} + \frac{u_\theta}{r} - \frac{1}{r}\frac{\partial u_r}{\partial \theta} \right) \mathbf{e}_z \quad \Longrightarrow \quad \omega = 0$$

例二、无限长圆柱形流体以等角速度旋转，速度分布 $u_\theta = r\Omega$

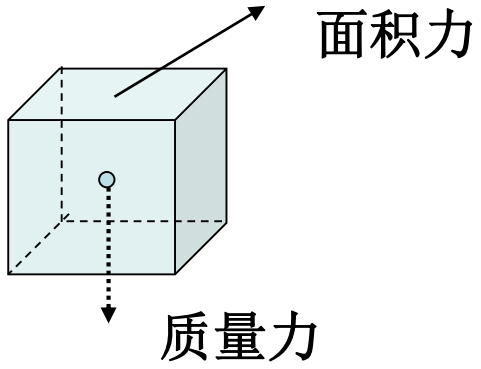
$$\boldsymbol{\omega} = \left(\frac{\partial u_\theta}{\partial r} + \frac{u_\theta}{r} - \frac{1}{r}\frac{\partial u_r}{\partial \theta} \right) \mathbf{e}_z \quad \Longrightarrow \quad \omega = 2\Omega$$

这两种流动的流线均是一组同心圆，为什麽它们的涡量有这样大的差别？

如何客观地识别流体中的涡结构？ （参考：Hussain, JFM, 1995）

二、流体的受力表征：

质量力和面积力



1）与质量成正比，与面积成正比；

2）非接触力，接触力；

3）与流体的运动无关，与流体的运动有关；

4）通常是已知的，通常是未知的；

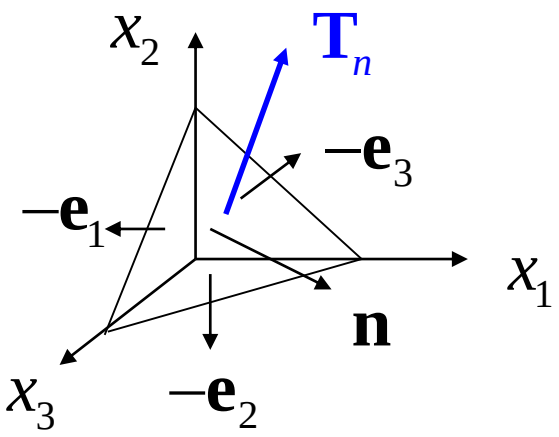
5）用矢量场来描述，用张量场来描述。

§2.1 基础知识

应力和应力张量

定义：作用在单位面积上的表面力称为“应力”

$$\mathbf{T}_n = \lim_{\delta A \to 0} \frac{\delta \mathbf{F}}{\delta A}$$



一点的应力状态：一点上三个相互垂直平面上的应力向量称为一点的应力状态

$$\mathbf{T}_n = \mathbf{T}_i n_i$$

柯西公式：$\mathbf{T}_n = \mathbf{T}_i n_i = T_{ij} n_i \mathbf{e}_j = \mathbf{n} \cdot \mathbf{T}$　　应力张量 $\mathbf{T} = T_{ij} \mathbf{e}_i \mathbf{e}_j$

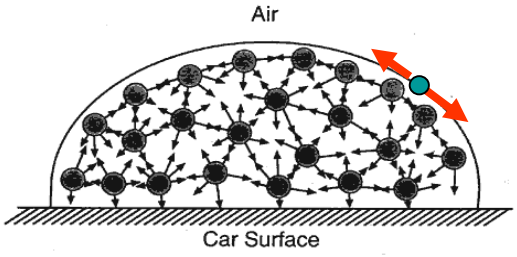
$$\left[T_{ij}\right] = \begin{bmatrix} T_{11} & T_{12} & T_{13} \\ T_{21} & T_{22} & T_{23} \\ T_{31} & T_{32} & T_{33} \end{bmatrix}$$

应力分量下标第一个符号代表应力作用面的法向，第二个符号代表应力分量的方向。

§2.1 基础知识

表面张力　既非体积力也非面积力，产生在两种不相溶流体的界面上。

表面张力通过界面上的线元来传递的，力矢位于界面的切平面上，方向与线元垂直



考虑弯曲界面上一个矩形面元，分析它受到的力

AB和CD上的表面张力在界面法向投影：

$$\sigma \mathrm{d}l_1 \sin\left(\mathrm{d}\alpha/2\right)\times 2 \approx \sigma \mathrm{d}l_1 \mathrm{d}\alpha = \sigma \mathrm{d}l_1 \mathrm{d}l_2 / R_2$$

AD和BC上的表面张力在界面法向投影：

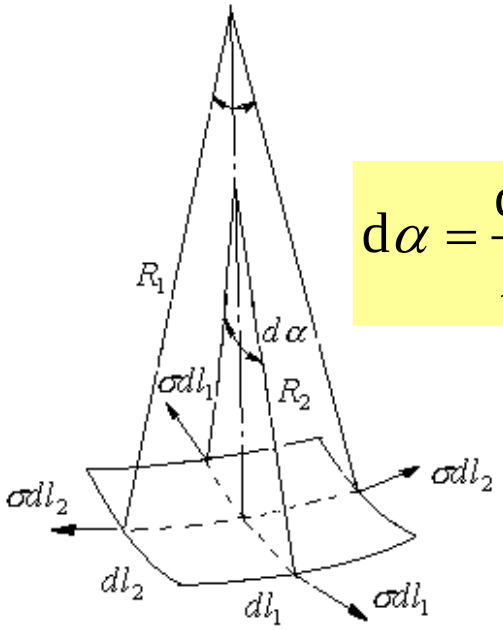
$$\sigma \mathrm{d}l_2 \mathrm{d}l_1 / R_1$$

界面上受到的压力差：

$$\Delta p \mathrm{d}l_1 \mathrm{d}l_2$$

Young-Laplace方程

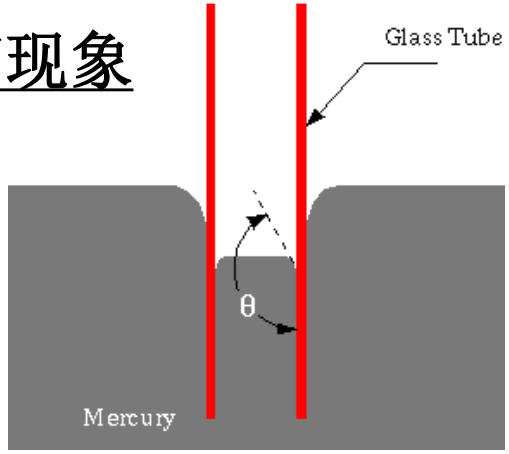
$$\Delta p = \sigma\left(\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}\right)$$



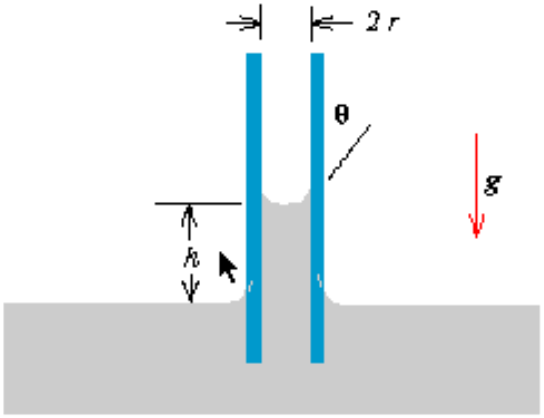
$$\mathrm{d}\alpha = \frac{\mathrm{d}l_2}{R_2}$$

§2.1 基础知识

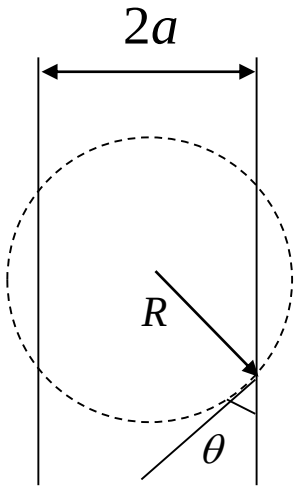
毛细现象



(a) 水银液面下降



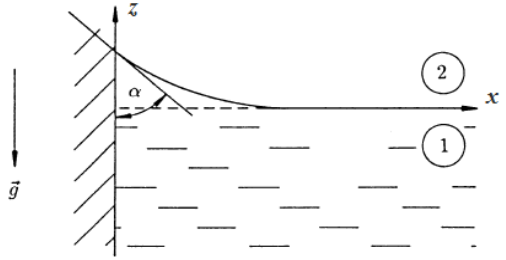
(b) 水液面上升



根据静力平衡, 可求出液柱的高度

$$\Delta p = \frac{2\sigma}{R} = \rho g h \qquad \frac{a}{R} = \cos\theta \qquad h = \frac{2\sigma\cos\theta}{\rho g a}$$

讨论：垂直壁面一侧的自由液面形状？



三、牛顿流体的本构关系

基本假设：

1）流体是各向同性的。

2）应力张量只是应变率张量的函数，与涡张量无关。

3）与应变率张量成线性关系。

$$T_{ij} = -p\delta_{ij} + D_{ijkl}S_{kl}$$

各向同性及对称性要求

$$D_{ijkl} = \lambda\delta_{ij}\delta_{kl} + \mu\left(\delta_{ik}\delta_{jl} + \delta_{il}\delta_{jk}\right)$$

$$T_{ij} = -p\delta_{ij} + \lambda S_{kk}\delta_{ij} + 2\mu S_{ij}$$

或

$$T_{ij} = -p\delta_{ij} + \tau_{ij} \qquad \tau_{ij} = \lambda S_{kk}\delta_{ij} + 2\mu S_{ij}$$ 粘性应力

力学压强

$$\bar{p} = -\frac{1}{3}T_{kk} = p - \left(\lambda + \frac{2}{3}\mu\right)S_{kk} = p - \mu_B S_{kk}$$

μ_B — 体积粘度

§2.1 基础知识

Stokes流体 $\bar{p} = p$ $\mu_B = 0$

$$\bar{p} = p - \mu_B S_{kk}$$

$$T_{ij} = -p\delta_{ij} + \lambda S_{kk}\delta_{ij} + 2\mu S_{ij}$$

$$\mu_B = \lambda + \frac{2}{3}\mu$$

$$T_{ij} = -p\delta_{ij} + 2\mu\left(S_{ij} - \frac{1}{3}S_{kk}\delta_{ij}\right)$$

不可压缩牛顿流体 $T_{ij} = -p\delta_{ij} + 2\mu S_{ij}$

问题：粘性流体和理想流体的应力张量各有几个独立的分量？

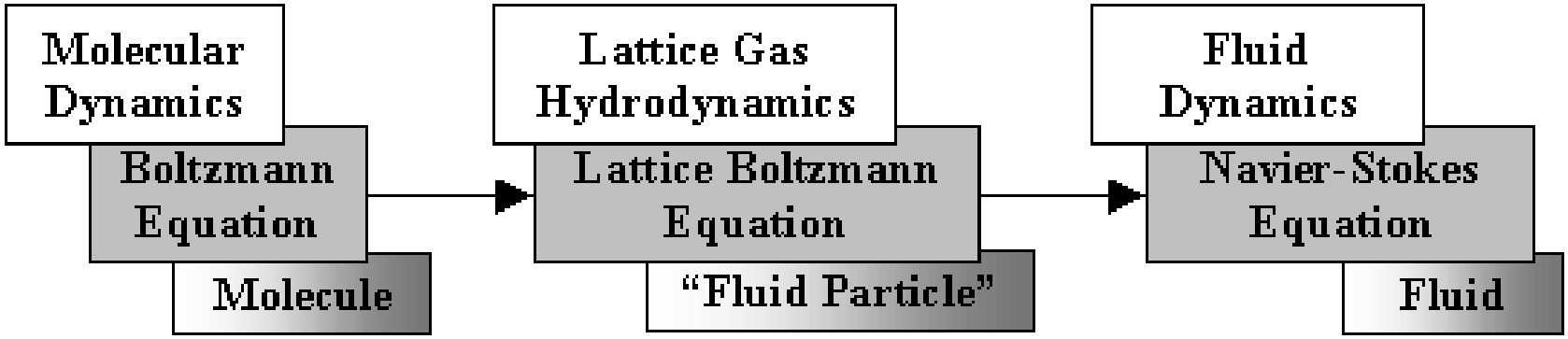
%理想流体只有1个独立分量（p），粘性流体有6个

四、流体力学的基本方程

流体力学的基本方程是流体运动所服从物理守恒定律的数学表达式

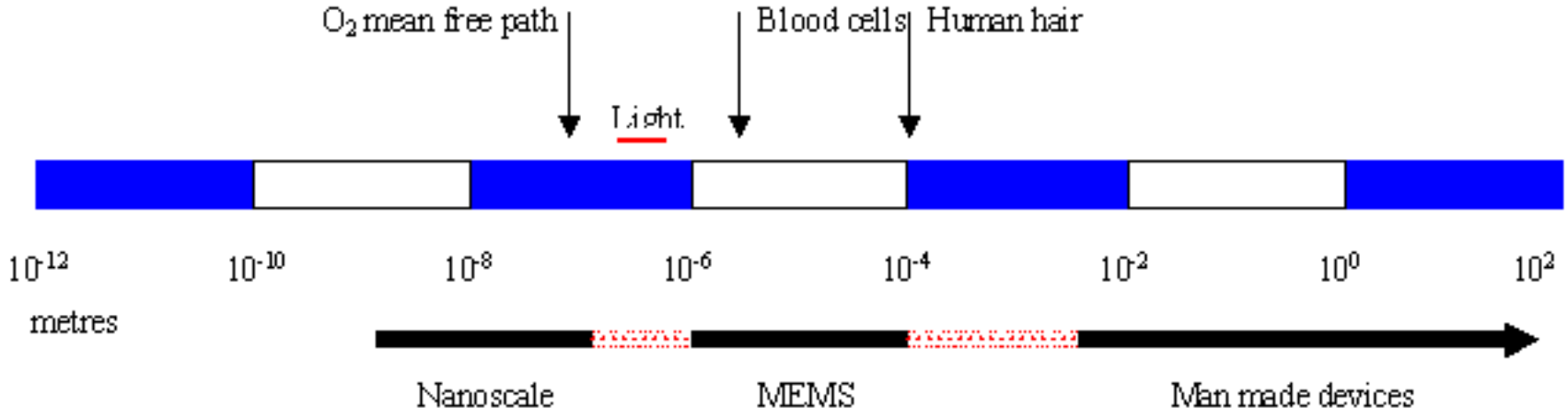
根据研究问题的尺度不同，可分别建立微观、介观和宏观三个层次的基本方程。以气体运动为例，它们分别是：

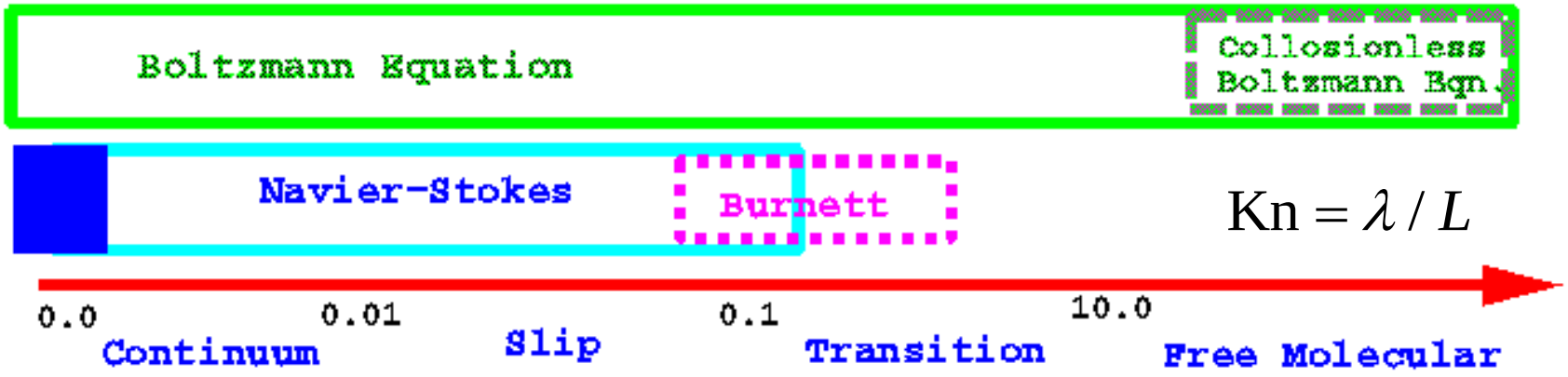
Boltzmann方程、 格子Boltzmann方程、 Navier-Stokes方程



§2.1 基础知识

现实的流体世界需要各种各种层次的基本方程





§2.1 基础知识

“粘性流体力学”从宏观层次研究流体的运动，引入连续介质假定，忽略分子结构导致的不连续性，基本方程是Navier-Stokes方程。

NS方程组的构成：

质量守恒定律：连续方程一个

动量守恒定律：动量方程三个

能量守恒定律：能量方程一个

讨论：动量矩守恒定律出现在基本方程中吗？

未知数12个：压力、密度、温度、速度3个分量、应力张量6个分量

六个本构方程和一个状态方程连同以上五个方程组成了封闭的NS方程组，它们的推导可以基于两种不同的观点。

五、拉格朗日观点和欧拉观点

推导方程时通常使用两种不同的观点，基于封闭体系的称为拉格朗日观点(随体观点)，基于控制体的称为欧拉观点(当地观点)。



紧追不舍（拉格朗日观点）



守株待兔（欧拉观点）

在特殊情况下，使用两种观点的混合不但可行，也非常方便

Arbitrary Lagrangian-Eulerian Method

六、积分形式和微分形式

在推导基本方程时，研究对象可以是有限体积，也可以是微元体积，它们分别对应积分形式和微分形式的基本方程。

5个基本方程对应两种观点和两种形式，数目为20个。再考虑在不同坐标系中的表达式，数目还将成倍增加。

以连续方程为例来加以说明

质量守恒定律：流体在运动的过程中，质量既不增加，也不减少

$$\frac{\mathrm{D}}{\mathrm{D}t}\iiint_{\forall(t)}\rho\mathrm{d}\forall=0$$

这是随体观点、积分形式的连续方程

§2.1 基础知识

连续性方程

- 积分形式
  - 随体观点 $\dfrac{\mathrm{D}}{\mathrm{D}t}\iiint_{\forall(t)}\rho\mathrm{d}\forall=0$
  - 当地观点 $\iiint_{\forall(t)}\left[\dfrac{\partial\rho}{\partial t}+\nabla\cdot\left(\rho\vec{V}\right)\right]\mathrm{d}\forall=0$
- 微分形式
  - 当地观点 $\dfrac{\partial\rho}{\partial t}+\nabla\cdot\left(\rho\vec{V}\right)=0$
  - 随体观点 $\dfrac{1}{\rho}\dfrac{\mathrm{D}\rho}{\mathrm{D}t}+\nabla\cdot\vec{V}=0$

本课程最常用的是微分形式、欧拉观点的基本方程

七、基本变换关系

雷诺输运公式（积分变换关系）

$$\frac{\mathrm{D}}{\mathrm{D}t}\iiint_{\forall(t)} Q\mathrm{d}\forall = \iiint_{\forall(t)} \frac{\partial Q}{\partial t}\mathrm{d}\forall + \oiint_{\Sigma(t)} Q\vec{V}\cdot\vec{n}\mathrm{d}A$$

Q是物理量的分布函数，比如密度、动量或能量

重要性：是建立联系随体观点和当地观点数学表达式的桥梁

注意输运公式的物理意义，方程两边的积分域有不同的含义，左边是随时间变化的封闭区域，右边是该时刻的固定积分域（控制体）

用广义高斯公式将面积分变为体积分，得到更常用的积分变换关系

$$\frac{\mathrm{D}}{\mathrm{D}t}\iiint_{\forall(t)} Q\mathrm{d}\forall = \iiint_{\forall(t)} \left[\frac{\partial Q}{\partial t} + \nabla\cdot\left(Q\vec{V}\right)\right]\mathrm{d}\forall$$

质点导数（微分变换关系）

$$\frac{\mathrm{D}Q}{\mathrm{D}t} = \frac{\partial Q}{\partial t} + \vec{V}\cdot\nabla Q$$

§2.2 连续方程

给定坐标系中欧拉观点微分形式连续方程的推导

途径一：

1）由守恒定律利用封闭体系写出随体观点积分形式的基本方程；

2）利用积分变换关系将它变换为当地观点积分形式的基本方程；

3）将面积分变换成体积分，得到当地观点微分形式的基本方程；

4）将算子和张量在给定坐标系中展开，得到方程的具体形式。

途径二：

利用给定坐标系中的微元控制体，直接推导当地观点微分形式的基本方程

两种途径各有特点：

前者较抽象，但各公式间的关系清楚；

后者的物理概念较清楚，但各公式之间的关联性不明显。

§2.2 连续方程

以柱坐标系中连续方程为例，进行分析

途径一、 利用矢量公式

$$\frac{\partial \rho}{\partial t}+\nabla\cdot\left(\rho\vec{V}\right)=0$$

再利用Napla 算子和速度矢在柱坐标系中散度的表达式

$$\nabla=\vec{e}_r\frac{\partial}{\partial r}+\vec{e}_\theta\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial\theta}+\vec{e}_z\frac{\partial}{\partial z}\qquad\vec{V}=V_r\vec{e}_r+V_\theta\vec{e}_\theta+V_z\vec{e}_z$$

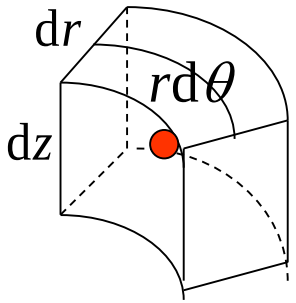
得到所需的方程

$$\frac{\partial \rho}{\partial t}+\frac{\partial}{\partial r}\left(\rho V_r\right)+\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\rho V_\theta\right)+\frac{\partial}{\partial z}\left(\rho V_z\right)+\frac{\rho V_r}{r}=0$$

§2.2 连续方程

途径二、利用柱坐标系中的微元控制体

在柱坐标系中，微元控制体由同心环面上的前后两个圆柱面和上下左右四个平面组成。图中标出的是扇形上平面的中弧线长度。



忽略高阶小量，微元体内流体的质量为 $\rho r\mathrm{d}\theta\mathrm{d}r\mathrm{d}z$

在 Δt时间内，微元体内的质量的变化为

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\rho r\mathrm{d}\theta\mathrm{d}r\mathrm{d}z\right)\Delta t$$

经左平面流进的量为

$$\left[\rho V_\theta \mathrm{d}r\mathrm{d}z-\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\rho V_\theta \mathrm{d}r\mathrm{d}z\right)\frac{\mathrm{d}\theta}{2}\right]\Delta t$$

经右平面流出的量为

$$\left[\rho V_\theta \mathrm{d}r\mathrm{d}z+\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\rho V_\theta \mathrm{d}r\mathrm{d}z\right)\frac{\mathrm{d}\theta}{2}\right]\Delta t$$

相减后得到沿θ方向由控制体的净流出量为 $\dfrac{\partial}{\partial\theta}\left(\rho V_\theta\right)\mathrm{d}r\mathrm{d}z\mathrm{d}\theta\Delta t$

§2.2 连续方程

经前圆柱面的流入量为

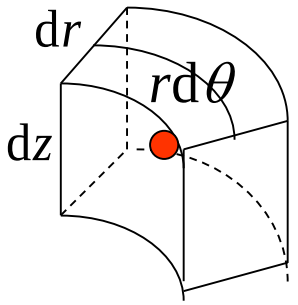
$$\left[\rho V_r r\mathrm{d}\theta\mathrm{d}z-\frac{\partial}{\partial r}\left(\rho V_r r\mathrm{d}\theta\mathrm{d}z\right)\frac{\mathrm{d}r}{2}\right]\Delta t$$

经后圆柱面的流出量为

$$\left[\rho V_r r\mathrm{d}\theta\mathrm{d}z+\frac{\partial}{\partial r}\left(\rho V_r r\mathrm{d}\theta\mathrm{d}z\right)\frac{\mathrm{d}r}{2}\right]\Delta t$$

相减后得到沿 ***r*** 方向由控制体的净流出量为

$$\frac{\partial}{\partial r}\left(\rho V_r r\right)\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta\mathrm{d}z\Delta t$$



同理，质量流在 ***z*** 方向由微元体的净流出量为

$$\frac{\partial}{\partial z}\left(\rho V_z r\mathrm{d}\theta\mathrm{d}r\right)\mathrm{d}z\Delta t$$

§2.2 连续方程

由质量守恒定律，经控制体表面流出的流体质量为三者之和，并与控制体内质量随时间的减少率相等，得到

$$-\frac{\partial}{\partial t}\left(\rho r\mathrm{d}\theta\mathrm{d}r\mathrm{d}z\right)\Delta t$$

$$=\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\rho V_\theta\right)\mathrm{d}r\mathrm{d}z\mathrm{d}\theta\Delta t+\frac{\partial}{\partial r}\left(\rho V_r r\right)\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta\mathrm{d}z\Delta t+\frac{\partial}{\partial z}\left(\rho V_z r\mathrm{d}\theta\mathrm{d}r\right)\mathrm{d}z\Delta t$$

$$\frac{\partial\rho}{\partial t}+\frac{\partial}{\partial z}\left(\rho V_z\right)+\frac{\partial}{\partial r}\left(\rho V_r\right)+\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\rho V_\theta\right)+\frac{1}{r}\rho V_r=0$$

与前面方法得到的方程完全一致。该推导的好处是物理意义清楚，但是对于不同的坐标系需要重复推导，不如前面的方法简洁。

§2.3 动量方程

动量方程在物理上反映了粘性流体在流动过程中满足动量守恒定律：封闭系统内流体动量随时间的变化率等于作用在该系统上所有外力之和。基于随体观点积分形式的动量方程为

$$\frac{\mathrm{D}}{\mathrm{D}t}\iiint_{\forall}\rho\vec{V}\mathrm{d}\forall=\iiint_{\forall}\rho\vec{f}\,\mathrm{d}\forall+\oiint_{A}\vec{n}\cdot\vec{\vec{T}}\mathrm{d}A$$

利用输运方程得到基于当地观点积分形式的动量方程

$$\iiint_{\forall}\left[\frac{\partial}{\partial t}\left(\rho\vec{V}\right)+\nabla\bullet\left(\rho\vec{V}\vec{V}\right)\right]\mathrm{d}\forall=\iiint_{\forall}\rho\vec{f}\,\mathrm{d}\forall+\iiint_{\forall}\nabla\cdot\vec{\vec{T}}\mathrm{d}\forall$$

由积分体积的任意性并假定被积函数连续，得到

$$\frac{\partial\left(\rho\vec{V}\right)}{\partial t}+\nabla\cdot\left(\rho\vec{V}\vec{V}\right)=\rho\vec{f}+\nabla\cdot\vec{\vec{T}}$$

§2.3 动量方程

$$\frac{\partial\left(\rho\vec{V}\right)}{\partial t}+\nabla\cdot\left(\rho\vec{V}\vec{V}\right)=\rho\vec{f}+\nabla\cdot\vec{\vec{T}}$$

$$\frac{\partial\rho}{\partial t}+\nabla\cdot\left(\rho\vec{V}\right)=0$$

结合连续性方程得到动量方程的另一种常见形式

$$\frac{\partial\vec{V}}{\partial t}+\left(\vec{V}\cdot\nabla\right)\vec{V}=\vec{f}+\frac{1}{\rho}\nabla\cdot\vec{\vec{T}}$$

其中利用了矢量恒等式 $\nabla\cdot\left(\vec{A}\vec{B}\right)=\left(\vec{A}\cdot\nabla\right)\vec{B}+\vec{B}\left(\nabla\cdot\vec{A}\right)$

不可压缩牛顿流的本构关系 $T_{ij}=-p\delta_{ij}+2\mu S_{ij}$

得到NS方程 $\frac{\partial\vec{V}}{\partial t}+\left(\vec{V}\cdot\nabla\right)\vec{V}=-\frac{1}{\rho}\nabla p+\nu\nabla^2\vec{V}+\vec{f}$

由此不难得到各种正交曲线坐标系中的动量方程表达式。
类似连续方程，也可以直接利用微元体来推导它们。

§2.4 能量方程

流体能量的变化是由于应力和体力做功和经由边界的热传导所致

$$\frac{\mathrm{D}}{\mathrm{D}t}\iiint_{\forall}\rho\left(\frac{V^2}{2}+e\right)\mathrm{d}\forall = W_1 + W_2 + Q$$

$$W_1 = \oiint_{s}\vec{V}\cdot\left(\vec{\vec{T}}\cdot\vec{n}\right)\mathrm{d}s = \oiint_{s}\vec{n}\cdot\left(\vec{\vec{T}}\cdot\vec{V}\right)\mathrm{d}s = \iiint_{\forall}\nabla\cdot\left(\vec{\vec{T}}\cdot\vec{V}\right)\mathrm{d}\forall$$

$$W_2 = \iiint_{\forall}\vec{V}\cdot\vec{f}\,\rho\mathrm{d}\forall$$

$$Q = \oiint_{s}\kappa\vec{n}\cdot\nabla T\mathrm{d}s = \iiint_{\forall}\nabla\cdot\left(\kappa\nabla T\right)\mathrm{d}\forall$$

§2.4 能量方程

$$W_1 = \iiint_{\forall} \nabla \cdot \left(\vec{\vec{T}} \cdot \vec{V} \right) \mathrm{d}\forall$$

$$= \iiint_{\forall} \vec{\vec{T}} : \nabla \vec{V} \mathrm{d}\forall + \iiint_{\forall} \left(\nabla \cdot \vec{\vec{T}} \right) \cdot \vec{V} \mathrm{d}\forall$$

$$= \iiint_{\forall} \vec{\vec{T}} : \nabla \vec{V} \mathrm{d}\forall + \iiint_{\forall} \vec{V} \cdot \left(\rho \frac{\mathrm{D}\vec{V}}{\mathrm{D}t} - \rho \vec{f} \right) \mathrm{d}\forall$$

$$= \iiint_{\forall} \vec{\vec{T}} : \nabla \vec{V} \mathrm{d}\forall + \iiint_{\forall} \rho \frac{\mathrm{D}}{\mathrm{D}t} \left(\frac{V^2}{2} \right) \mathrm{d}\forall - W_2$$

$$W_1 + W_2 = \iiint_{\forall} \vec{\vec{T}} : \nabla \vec{V} \mathrm{d}\forall + \iiint_{\forall} \rho \frac{\mathrm{D}}{\mathrm{D}t} \left(\frac{V^2}{2} \right) \mathrm{d}\forall$$

$$\frac{\mathrm{D}\vec{V}}{\mathrm{D}t} = \vec{f} + \frac{1}{\rho} \nabla \cdot \vec{\vec{T}}$$

$$W_2 = \iiint_{\forall} \vec{V} \cdot \vec{f} \, \rho \mathrm{d}\forall$$

§2.4 能量方程

$$\frac{\mathrm{D}}{\mathrm{D}t}\iiint_{\forall}\rho\left(\frac{V^2}{2}+e\right)\mathrm{d}\forall = W_1+W_2+Q$$

$$Q=\iiint_{\forall}\nabla\cdot\left(\kappa\nabla T\right)\mathrm{d}\forall$$

$$W_1+W_2=\iiint_{\forall}\vec{\vec{T}}:\nabla\vec{V}\mathrm{d}\forall+\iiint_{\forall}\rho\frac{\mathrm{D}}{\mathrm{D}t}\left(\frac{V^2}{2}\right)\mathrm{d}\forall$$

最后简化成 $$\rho\frac{\mathrm{D}e}{\mathrm{D}t}=\vec{\vec{T}}:\nabla\vec{V}+\nabla\cdot\left(\kappa\nabla T\right)$$ （推导！）

利用热力学关系 $$T\frac{\mathrm{D}s}{\mathrm{D}t}=\frac{\mathrm{D}e}{\mathrm{D}t}+p\frac{\mathrm{D}}{\mathrm{D}t}\left(\frac{1}{\rho}\right)$$

得到另一种形式

$$\rho T\frac{\mathrm{D}s}{\mathrm{D}t}=\phi+\nabla\cdot\left(\kappa\nabla T\right)\qquad \phi=p\nabla\cdot\vec{V}+\vec{\vec{T}}:\nabla\vec{V}=\vec{\vec{\tau}}:\nabla\vec{V}$$ 耗散函数

要点：影响流体熵增的两个要素是能耗散和热传导

§2.4 能量方程

耗散函数

$$\phi = p\nabla\cdot\vec{V} + \vec{\vec{T}}:\nabla\vec{V} = \vec{\vec{\tau}}:\nabla\vec{V}$$

$$T_{ij} = -p\delta_{ij} + 2\mu S_{ij}$$

$$\phi = \tau_{ij}\frac{\partial u_i}{\partial x_j} = \tau_{ij}S_{ij} = 2\mu S_{ij}S_{ij} \geq 0$$

非负！

§2.4 能量方程

$$\rho T\frac{\mathrm{D}s}{\mathrm{D}t}=\phi+\nabla\cdot\left(\kappa\nabla T\right)$$

对于完全气体

$$\frac{\mathrm{D}s}{\mathrm{D}t}=\frac{c_v}{T}\frac{\mathrm{D}T}{\mathrm{D}t}+\frac{p}{T}\frac{\mathrm{D}}{\mathrm{D}t}\left(\frac{1}{\rho}\right)$$

能量方程进一步成为

$$\rho c_v\frac{\mathrm{D}T}{\mathrm{D}t}=-p\nabla\cdot\vec{V}+\phi+\nabla\cdot\left(\kappa\nabla T\right)$$

要点：影响流体温度变化的三个要素：可压缩性、能耗散和热传导

不可压缩流

$$\rho c_v\frac{\mathrm{D}T}{\mathrm{D}t}=\phi+\nabla\cdot\left(\kappa\nabla T\right)$$

其它形式的方程

动量方程

$$\rho\frac{\partial\vec{V}}{\partial t}+\nabla\left(p+\tfrac{1}{2}\rho\left|\vec{V}\right|^2\right)=\rho\vec{V}\times\vec{\omega}-\mu\nabla\times\vec{\omega}$$

涡量方程

$$\nabla\cdot\vec{\omega}=0$$

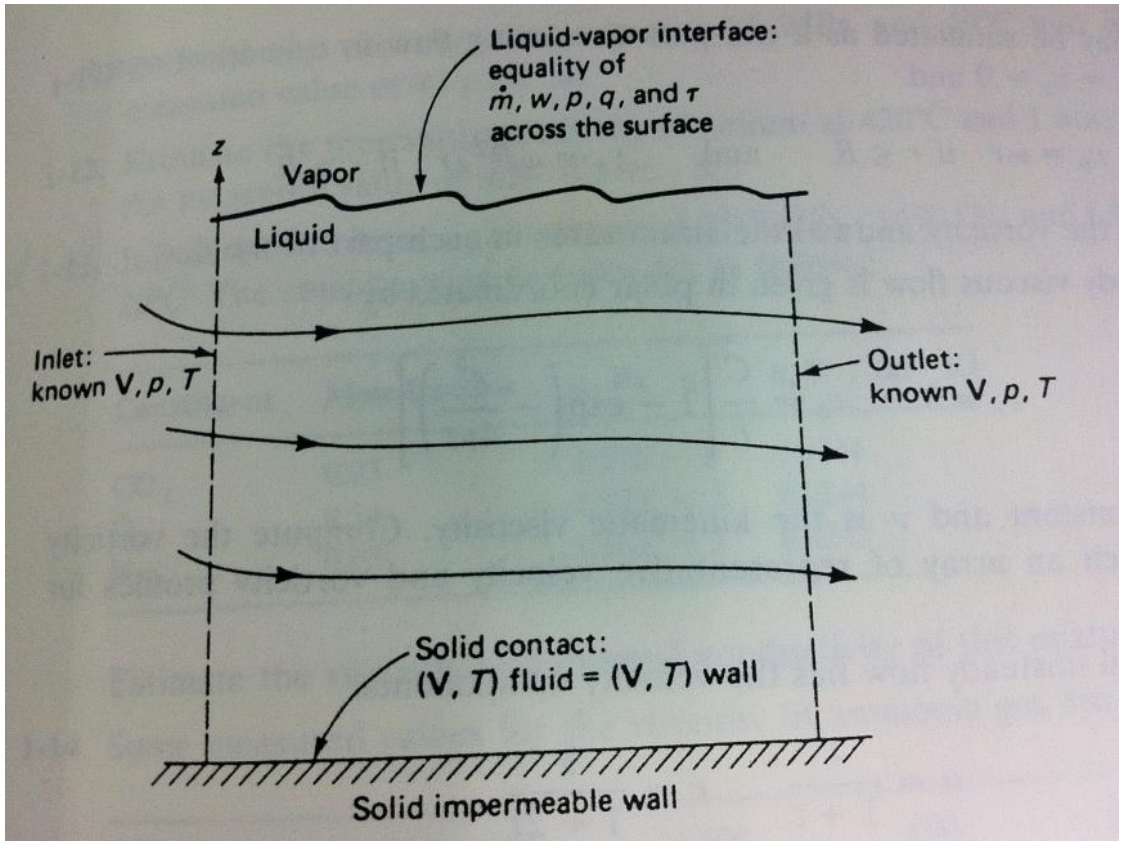
$$\frac{\partial\vec{\omega}}{\partial t}+\left(\vec{V}\cdot\nabla\right)\vec{\omega}=\left(\vec{\omega}\cdot\nabla\right)\vec{V}+\nabla\times\vec{f}+\nu\nabla^2\vec{\omega}$$

流函数方程（二维情况）

$$u=\frac{\partial\psi}{\partial y}\qquad v=-\frac{\partial\psi}{\partial x}\qquad \omega_z=-\nabla^2\psi$$

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\nabla^2\psi\right)+\frac{\partial\psi}{\partial y}\frac{\partial}{\partial x}\left(\nabla^2\psi\right)-\frac{\partial\psi}{\partial x}\frac{\partial}{\partial y}\left(\nabla^2\psi\right)=\nu\nabla^4\psi$$

§2.5 边界条件



1. 固壁边界
2. 自由液面

   液-液或液-气界面
3. 进出口边界

§2.5 边界条件

一、固壁边界条件

Modeling fluid flows past a solid surface is a general problem in science and engineering, and requires some assumption about the nature of the fluid motion at the solid interface.

One of the simplest boundary conditions is the no-slip condition, which dictates that a liquid element adjacent to the surface assumes the velocity of the surface.

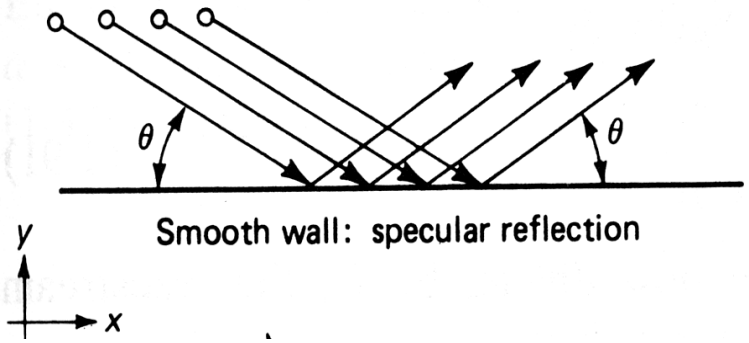
粘性流体的固壁边界条件表现为流体完全跟随固壁运动，称为固壁粘附边界条件。

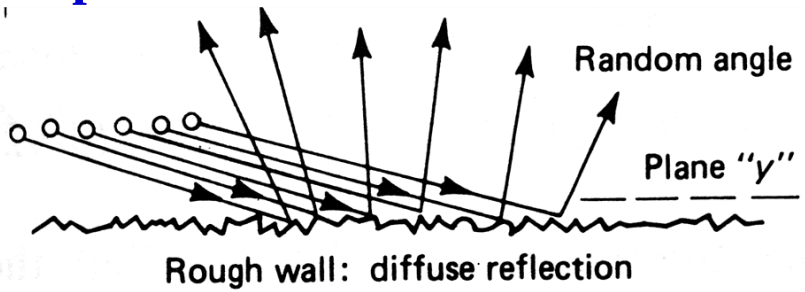
$$\vec{V}_{fluid} = \vec{V}_{solid}$$

分析气体在固壁处呈现粘附边界条件的物理原因

§2.5 边界条件

Specular reflection, 镜面反射: Perfect slip flow at the wall





Diffuse reflection，漫反射: Equilibrium across a plane *y* adjacent to the wall requires that the lack of reflected tangential momentum be balanced by a finite slip velocity to provide the shear transmitted to the wall.

壁面滑移速度 $u_w = \lambda \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right)_w$ λ为分子平均自由程

$\mu = 0.67 \rho \lambda a$ **Maxwell公式**

$\Rightarrow \quad \frac{u_w}{U} = 0.75 \mathrm{Ma} C_f$

§2.5 边界条件

Is slip important or not?

The answer is no at high Reynolds number and possibly at low Reynolds number. It is possible to have significant slip at high Mach number and low Reynolds numbers.

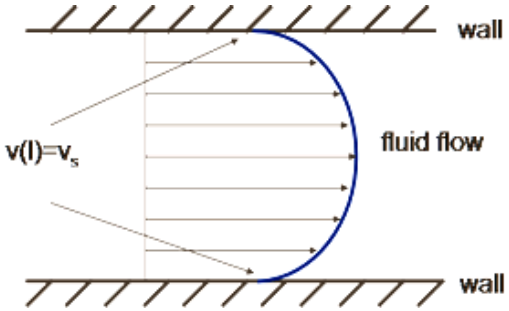
滑移边界条件几种比较常见的情况：

1) 超流体或理想流体的固壁边界条件

2) 微流动的固壁边界条件

3) 高超声速飞行器的头部

4) 高剪切速率下的固壁边界条件



设想高速转动的轴承，随着转速的增加，摩擦力随之增加。最新的研究发现：摩擦力达到一定的极限后，不再随转速的提高而增加。

§2.5 边界条件

二、液体-流体界面边界条件

当一种液体和另一种不相溶流体相邻时会形成液体–流体的交界面(简称界面)，是一种常见的流动现象。与固壁边界条件相比，界面的位置在不断变化，具有强烈的非线性，边界条件也更复杂。



§2.5 边界条件

实际的界面是有厚度的，但非常薄，通常只有几个分子直径厚。为了数学处理的方便，通常忽略界面的厚度，把它抽象为流场中一种没有厚度的几何曲面

$$f\left(\vec{r},t\right)=0$$

1）界面的运动学条件

$$\frac{\partial f}{\partial t}+\vec{V}\cdot\nabla f=0$$

界面运动学条件来源于流体界面是物质面的基本假设

2）界面两侧速度和温度连续条件

$$\vec{V}^{+}=\vec{V}^{-} \qquad T^{+}=T^{-}$$

3）界面两侧应力条件

§2.5 边界条件

由于界面没有厚度，作用于界面元的体力为零，其动量守恒方程相应简化为应力平衡条件

$$\vec{T}_n^{\,w} + \vec{T}_{-n}^{\,a} + \vec{T}_n^{\,s} = 0$$

三项分别代表自由面粘性液体一侧作用于界面微元的应力，界面气体一侧作用于界面微元的应力，作用于界面元周线上的表面张力产生的附加应力

$$\vec{T}_n^{\,w} = -p^w\vec{n} + 2\mu^w\vec{\vec{S}}^{\,w}\cdot\vec{n}$$

$$\vec{T}_{-n}^{\,a} = -p^a\left(-\vec{n}\right) + 2\mu^a\vec{\vec{S}}^{\,a}\cdot\left(-\vec{n}\right) \approx p^a\vec{n}$$

$$\vec{T}_n^{\,s} = \sigma\left(k_1 + k_2\right)\vec{n} + \nabla_s\sigma$$

最后有

$$-p^w\vec{n} + 2\mu^w\vec{\vec{S}}^{\,w}\cdot\vec{n} + p^a\vec{n} + \sigma\left(k_1 + k_2\right)\vec{n} + \nabla_s\sigma = 0$$

界面处表面张力的重要性

§2.5 边界条件

$$-p^w\vec{n}+2\mu^w\vec{\vec{S}}^w\cdot\vec{n}+p^a\vec{n}+\sigma\left(k_1+k_2\right)\vec{n}+\nabla_s\sigma=0$$

其中第一、第三和第四项仅有界面法向的投影，第五项仅有界面切向的投影；第二项既有界面法向的投影，又有界面切向的投影。

法向投影 $$\left(p-2\mu\frac{\partial V_n}{\partial n}\right)^w=p^a+\sigma\left(k_1+k_2\right)$$

切向投影 $$\left[\mu\left(\frac{\partial V_\tau}{\partial n}+\frac{\partial V_n}{\partial \tau}\right)\right]^w=-\frac{\partial\sigma}{\partial\tau}$$

若界面处液体法向速度的法向导数较小，可忽略不计时，界面元两侧压力差仅来源于表面张力，这时得到**Young-Laplace**方程。

若表面张力也较小，进一步近似得到自由面大气压力条件 $p^w=p^a$

§2.5 边界条件

切向投影

$$\left[\mu\left(\frac{\partial V_\tau}{\partial n}+\frac{\partial V_n}{\partial \tau}\right)\right]^w=-\frac{\partial \sigma}{\partial \tau}$$

如果表面张力系数沿界面均匀分布，得到

$$\left[\mu\left(\frac{\partial V_\tau}{\partial n}+\frac{\partial V_n}{\partial \tau}\right)\right]^w=0$$

这是**自由液面的零切应力条件**

自由面压力等于大气压和零切应力条件是动力学条件的特殊情况。

本节结束，在建立数学模型（基本方程和边界条件）后，以下的主要任务是对各类流动问题进行数学求解和结果分析。

学习基本方程的目的：

1. 了解基本物理规律；2. 针对物理问题建立正确的数学模型